

Relazione progetto

Servo System and Robotics

Simone Tosoni
matricola 731405

Sep 2025

Indice

Elenco delle figure	2
Elenco delle tabelle	3
1 Caratteristiche del robot	4
2 Simulazione della task assegnata	10
2.1 Creazione della traiettoria	10
2.2 Simulazione del tratto iniziale	13
2.3 Simulazione del tratto centrale	17
2.4 Simulazione del tratto finale	18
2.5 Calcolo delle coppie e forze ai giunti	22

Elenco delle figure

1.1	Robot SCARA.	4
1.2	Area di lavoro con manipolatore in una posizione singolare.	9
2.1	Forma della traiettoria assegnata.	10
2.2	Traiettoria completa da simulare.	12
2.3	Traiettoria del tratto iniziale.	14
2.4	Velocità del tratto iniziale.	15
2.5	Accelerazione del tratto iniziale.	16
2.6	Traiettoria del tratto finale.	19
2.7	Velocità del tratto finale.	20
2.8	Accelerazione del tratto finale.	21

Elenco delle tabelle

1.1	Caratteristiche costruttive del manipolatore	5
-----	--	---

Capitolo 1

Caratteristiche del robot

Il manipolatore SCARA è un robot con 4 gradi di libertà, formato da 4 giunti in configurazione $RRPR$ ¹.

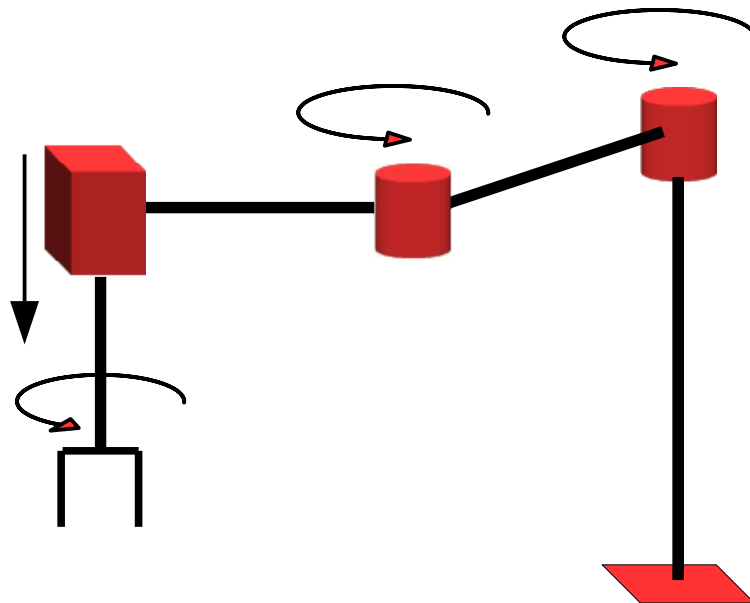


Figura 1.1: Robot SCARA.

Le masse, le inerzie, le lunghezze dei link, i limiti dell'area di lavoro, il motion range e le velocità massime dei giunti del robot sono state tratte dalla scheda tecnica di alcuni SCARA in commercio. In particolare si è considerato un esemplare Fanuc SR-20iA, che presenta un carico massimo al polso di 20 kg e uno sbraccio massimo di 1100 mm.

¹R: giunto rotoidale, P: giunto prismatico.

Si riportano nella tabella 1.1 i dati tecnici considerati per le simulazioni riportate nei capitoli successivi.

Caratteristiche giunti		Motion range [ř]	velocità max [ř/s]
Giunto 1 (R)		290	440
Giunto 2 (R)		290	500
Giunto 3 (P)		300 mm	2800 mm/s
Giunto 4 (R)		1440	1700
Caratteristiche link	Lunghezza [mm]	Massa [kg] - inerzia [kgm ²]	Posizione baricentro dal link precedente[mm]
Base	300*	-	-
Link 1	550	30* - 3.0250*	275*
Link 2	550	16* - 1.6133*	275*
Link 3	350	5*	150*
Polso	-	2* - 0.5	0

Tabella 1.1: Tabella riassuntiva delle caratteristiche costruttive considerate per le simulazioni. I valori che riportano il simbolo * non sono riportati sulla scheda tecnica e sono valori stimati o scelti arbitrariamente.

Nella presente relazione sono state definite alcune funzioni MATLAB specifiche per la tipologia di robot assegnata e utilizzate frequentemente:

- per il calcolo della cinematica è stato utilizzato lo Jacobiano J .

$$J = \frac{\partial S}{\partial Q} = \begin{bmatrix} -l_1 \sin(\alpha) - l_2 \sin(\alpha + \beta) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) & l_2 \cos(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Questa matrice, per comodità, è stata definita nella MATLAB function riportata di seguito.

```

1 function J = SCARAJac(Q,L)
2 %SCARAJACOBIANO jacobiano di un robot SCARA
3 % L = [h l1 l2 l3]';
4 % Q = [j1 j2 s gl];
5
6 h=L(1);
7 l1=L(2);
8 l2=L(3);
9 l4=L(4);
10
11 j1=Q(1);
12 j2=Q(2);

```

```

13 s=Q(3);
14 g=Q(4);
15
16 J=zeros(4,4);
17 J(1,1)=-l1*sin(j1)-l2*sin(j1+j2);    J(1,2)=-l2*sin(j1+j2);
18 J(1,3)=0;    J(1,4)=0;
19 J(2,1)= l1*cos(j1)+l2*cos(j1+j2);    J(2,2)= l2*cos(j1+j2);
20 J(2,3)=0;    J(2,4)=0;
21 J(3,1)=0;    J(3,2)=0;
22 J(3,3)=-1;    J(3,4)=0;
23 J(4,1)=1;    J(4,2)=1;
24 J(4,3)=0;    J(4,4)=1;

```

- per il calcolo della cinematica è stata utilizzata la derivata J_p rispetto al tempo dello Jacobiano J .

$$J_p = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial S}{\partial \dot{Q}} \right) = \begin{bmatrix} -l_1 \cos(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ -l_1 \sin(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Questa matrice, per comodità, è stata definita nella MATLAB function riportata di seguito.

```

1 function Jp = SCARAJacP(Q,Qp,L)
2 %SCARAJACP derivata rispetto al tempo dello jacobiano esteso di un
  robot SCARA
3 % L = [h l1 l2 l3]';
4 % Q = [j1 j2 s g];
5
6 h=L(1);
7 l1=L(2);
8 l2=L(3);
9 l4=L(4);
10
11 j1=Q(1);
12 j2=Q(2);
13 s=Q(3);
14 g=Q(4);
15
16 Jp=zeros(4,4);
17 Jp(1,1)=-l1*cos(Q(1))*Qp(1)-l2*cos(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));
18 Jp(1,2)=-l2*cos(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));    Jp(1,3)=0;
19 Jp(2,1)=-l1*sin(Q(1))*Qp(1)-l2*sin(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));
20 Jp(2,2)=-l2*sin(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));    Jp(1,3)=0;
21 Jp(3,1)=0;
22 Jp(3,2)=0;
23 Jp(3,3)=0;
24 Jp(4,1)=0;
25 Jp(4,2)=0;

```

```

26 Jp(4,3)=0;
27 Jp(4,4)=0;

```

- nelle simulazioni è stata frequentemente utilizzata la legge di moto cicloidale:

```

1 function [x, xp, xpp] = cicloidale(t, T, s0, ds)
2 % Legge di moto cicloidale
3 % t: istante di tempo in cui calcolare la posizione
4 % T: durata totale del moto
5 % s0: posizione iniziale del moto
6 % ds: differenza tra posizione finale e iniziale della traiettoria
7
8 xpp=ds/T^2*2*pi*sin(2*pi*t/T);
9 xp=ds/T*(1-cos(2*pi*t/T));
10 x=ds*((t/T)-1/(2*pi)*sin(2*pi*t/T))+s0;
11
12 end

```

- per la definizione delle caratteristiche del robot come da tabella 1.1 si invoca all'inizio di ogni simulazione il seguente script:

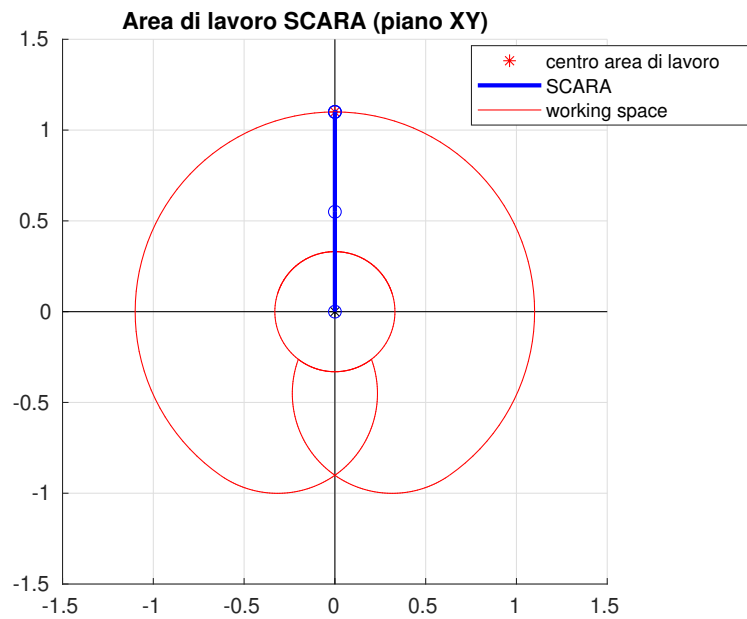
```

1 % Geometria robot SCARA per il progetto di Servo System and Robotics
2 % Tosoni Simone, matricola 731405
3
4 % R R P R robot
5
6 % lunghezze link
7 h = 0.3; % cambiare la geometria del robot e controllare se serve
    tutto questo
8 l1 = 0.55; %
9 l2 = 0.55; %
10 l3 = 0.3; %
11
12 L = [h l1 l2 l3]';
13
14 gh=h/2;
15 g1=l1/2; % posizione baricentro l1
16 g2=l2/2; % posizione baricentro l2
17 g3=l3/2; % posizione baricentro l3
18 G=[gh g1 g2 g3]; % vettore posizioni centri di massa link
19
20 % Masse link
21 m4 = 2;
22 m3 = 5;
23 m2 = 16;
24 m1 = 30;
25
26 % inerzie link
27 J1 = 1/3*m1*l1^2;
28 J2 = 1/3*m2*l2^2;
29 % J3 = 1/3*m3*R3^2;
30 J4 = 0.45;
31
32 M=diag([m4 m4 m4 0.45 m3 m3 m3 m2 m2 m2 J2 m1 m1 m1 J1]);

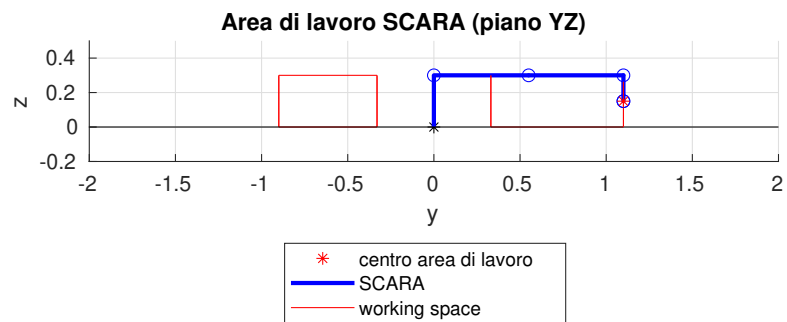
```

Si riportano in figura 1.2 i grafici che mostrano l'area di lavoro del robot in accordo con la normativa UNI EN ISO 9787.

Il manipolatore presenta posizioni singolari nelle configurazioni in cui i primi due link sono allineati nello spazio. Ciò avviene quando il secondo giunto β assume valori pari a $\beta = 0^\circ$ oppure $\beta = 180^\circ$.



(a) Area di lavoro SCARA - piano xy



(b) Area di lavoro SCARA - piano yz

Figura 1.2: Area di lavoro con manipolatore in una posizione singolare.

Capitolo 2

Simulazione della task assegnata

2.1 Creazione della traiettoria

La traiettoria assegnata è riportata nella figura 2.1.

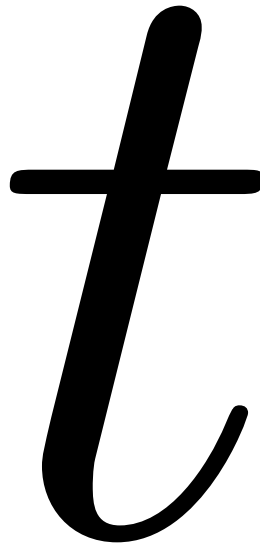


Figura 2.1: Forma della traiettoria assegnata.

Per la creazione dei punti della traiettoria si è proceduto prima definendo i punti nel piano ricreando la forma della traiettoria assegnata, poi con alcune trasformazioni si è proceduto a inclinare e scalare il piano su cui giacevano inizialmente.

```
1 % definisco l'ascissa curvilinea come la somma di tutti i tratti della  
2 % traiettoria definita per punti [x;y;z;1]
```

```

3
4 P=[-2,3,0,1;
5     -1,3,0,1;
6     0,3,0,1;
7     0.5,3.2,0,1;
8     0,3.8,0,1;
9     -1,4,0,1;
10    -1,2,0,1;
11    -1,0,0,1;
12    -0.4,-1,0,1
13    1,0,0,1]';

24 % Trasformo i punti nello spazio
25
26 scala=[0.1 0.1 0.1 1]';
27
28 mtraj_1=[cos(pi/4) -sin(pi/4) 0 0;
29          sin(pi/4)  cos(pi/4) 0 0;
30          0 0 1 0;
31          0 0 0 1];
32
33 mtraj_2=[1 0 0 0;
34          0 cos(pi/6) -sin(pi/6) 0;
35          0 sin(pi/6)  cos(pi/6) 0;
36          0 0 0 1];
37
38 mtraj_3=[1 0 0 4;
39          0 1 0 4;
40          0 0 1 -1.5;
41          0 0 0 1];
42
43 mtraj=mtraj_1*mtraj_2*mtraj_3;
44
45 for i=1:length(P)
46     nodi_trasformati(:,i)=mtraj*P(:,i).*scala;
47 end

```

Creata la traiettoria assegnata è necessario identificare un punto $P1$ dell'area di lavoro del manipolatore dal quale parte il tratto iniziale della traiettoria e al quale rientra al termine della simulazione.

```

49 % Aggiungo punto P1 inizio e fine della traiettoria
50 P1=[0.1 0.3 0.15 1]';
51 nodi_trasformati=[P1 nodi_trasformati P1];

```

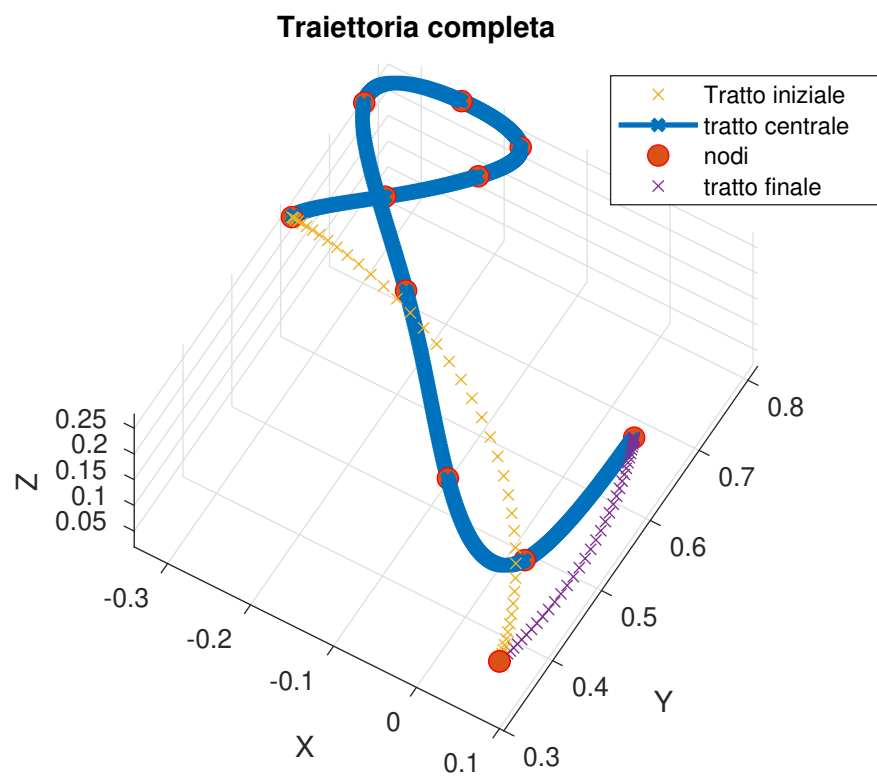
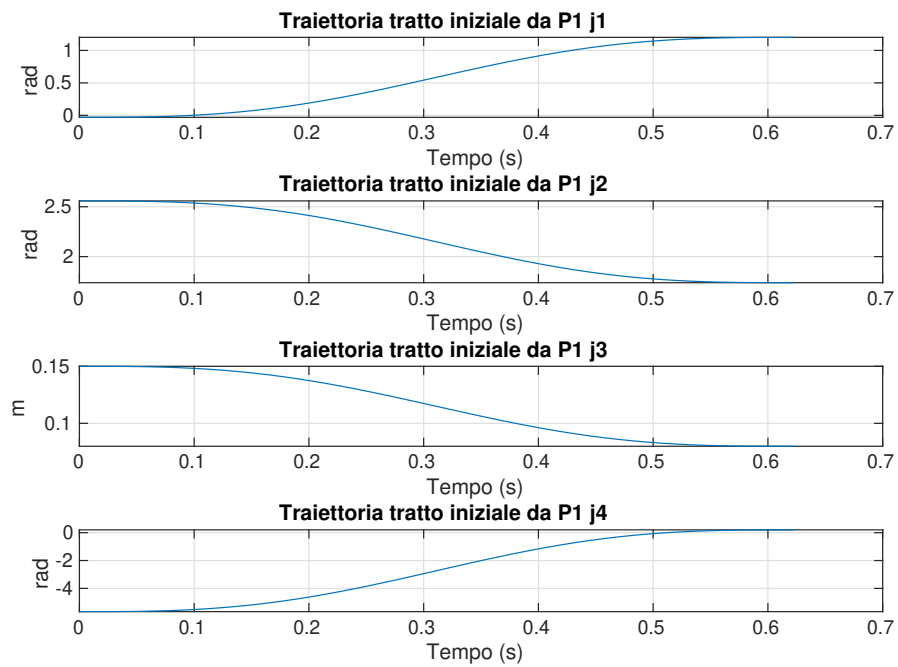


Figura 2.2: Traiettoria completa da simulare.

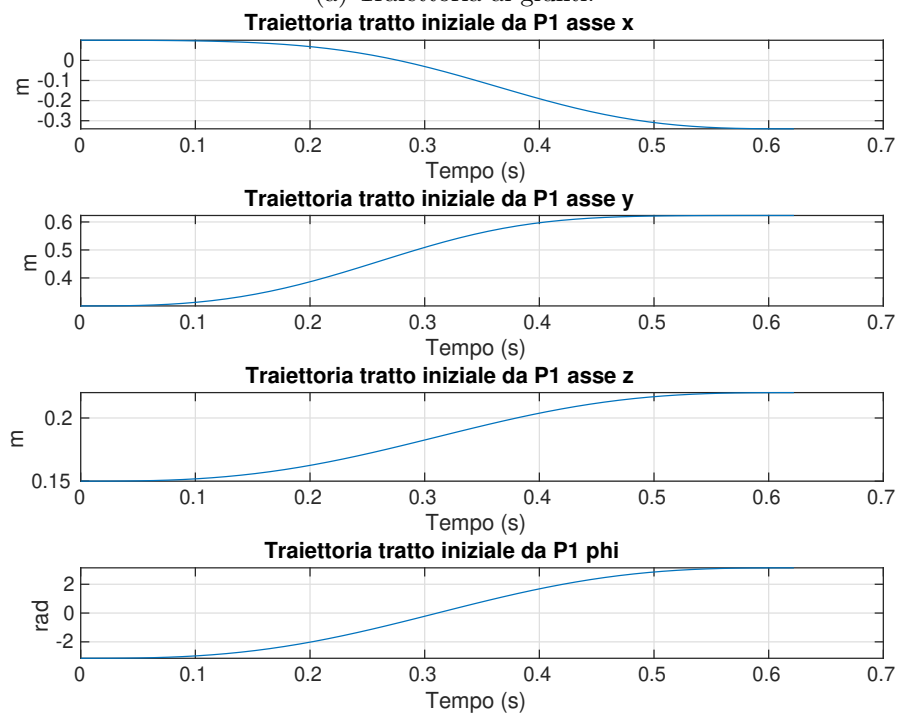
2.2 Simulazione del tratto iniziale

Il tratto iniziale prevede il movimento nello spazio dei giunti del manipolatore dal punto $P1$ al primo punto della traiettoria assegnata.

```
1 %% Calcolo tratto iniziale della traiettoria con tempo di attuazione
   minimo e legge di moto cicloidale
2 % calcolo cinematica inversa degli estremi
3
4 Qi_1 = SCARAinvAnalitica([nodi_trasformati(1:3,1);-pi],L);
5 Qf_1 = SCARAinvAnalitica([nodi_trasformati(1:3,2);pi],L);
6
7 % minimo tempo di attuazione
8 a_max_robot=[20 20 100 100]'; % accelerazioni massime joints del robot
9 % T^2 minimo=deltaS*2*pi/amax
10 T1=sqrt(max([abs(Qf_1(1)-Qi_1(1)); abs(Qf_1(2)-Qi_1(2)); abs(Qf_1(3)-Qi_1
   (3)); 0]./a_max_robot*2*pi));
11
12 n1=50;
13 dt1=T1/(n1-1);
14 tt_1=0:dt1:T1;
15
16 for i=1:n1
17     t=(i-1)*T1/(n1-1);
18     %tt(i)=t;
19     [q_j1_1(i), qd_j1_1(i), qdd_j1_1(i)]=cicloidale(t,T1,Qi_1(1),Qf_1(1)-
   Qi_1(1));
20     [q_j2_1(i), qd_j2_1(i), qdd_j2_1(i)]=cicloidale(t,T1,Qi_1(2),Qf_1(2)-
   Qi_1(2));
21     [q_j3_1(i), qd_j3_1(i), qdd_j3_1(i)]=cicloidale(t,T1,Qi_1(3),Qf_1(3)-
   Qi_1(3));
22     [q_j4_1(i), qd_j4_1(i), qdd_j4_1(i)]=cicloidale(t,T1,Qi_1(4),Qf_1(4)-
   Qi_1(4));
23
24     q_1(:,i)=[q_j1_1(i) q_j2_1(i) q_j3_1(i) q_j4_1(i)]';
25     Siniziale(:,i)=SCARAdir(q_1(:,i),L);
26
27     qd_1(:,i)=[qd_j1_1(i) qd_j2_1(i) qd_j3_1(i) qd_j4_1(i)]';
28     Sd(:,i)=SCARAJac(q_1(:,i),L)*qd_1(:,i);
29
30     qdd_1(:,i)=[qdd_j1_1(i) qdd_j2_1(i) qdd_j3_1(i) qdd_j4_1(i)]';
31     Sdd(:,i)=SCARAJac(q_1(:,i),L)*qdd_1(:,i)+SCARAJacP(q_1(:,i),qd_1(:,i)
   ,L)*qd_1(:,i);
32
33 end
```

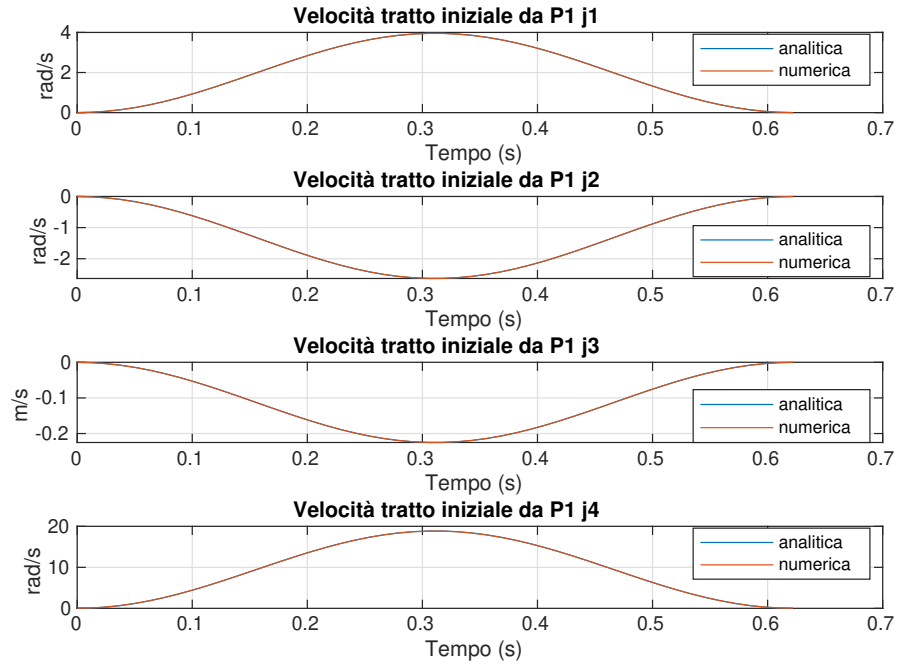


(a) Traiettoria ai giunti.

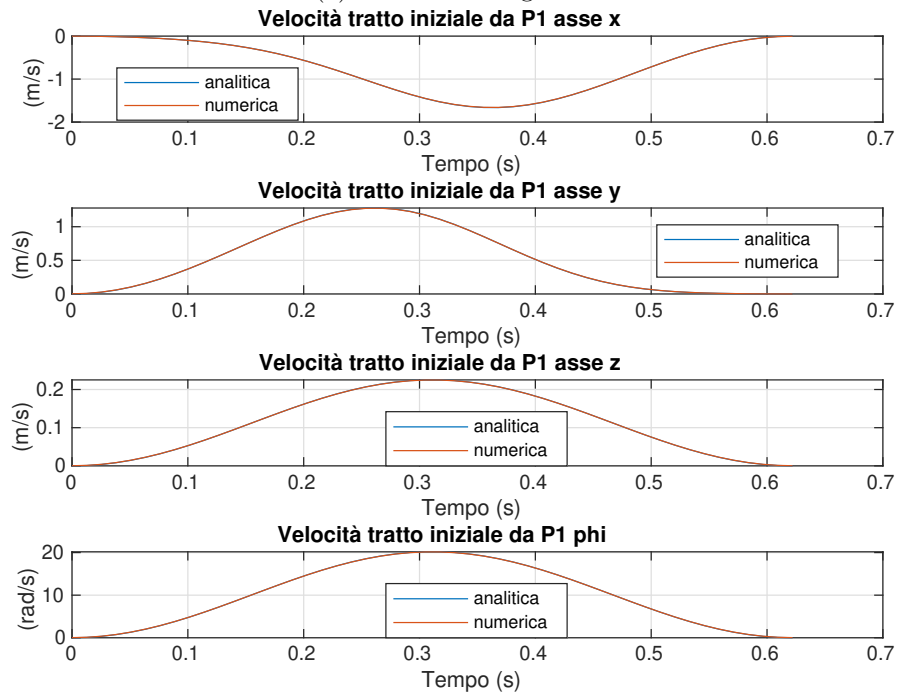


(b) Traiettoria nello spazio di lavoro.

Figura 2.3: Traiettoria del tratto iniziale.

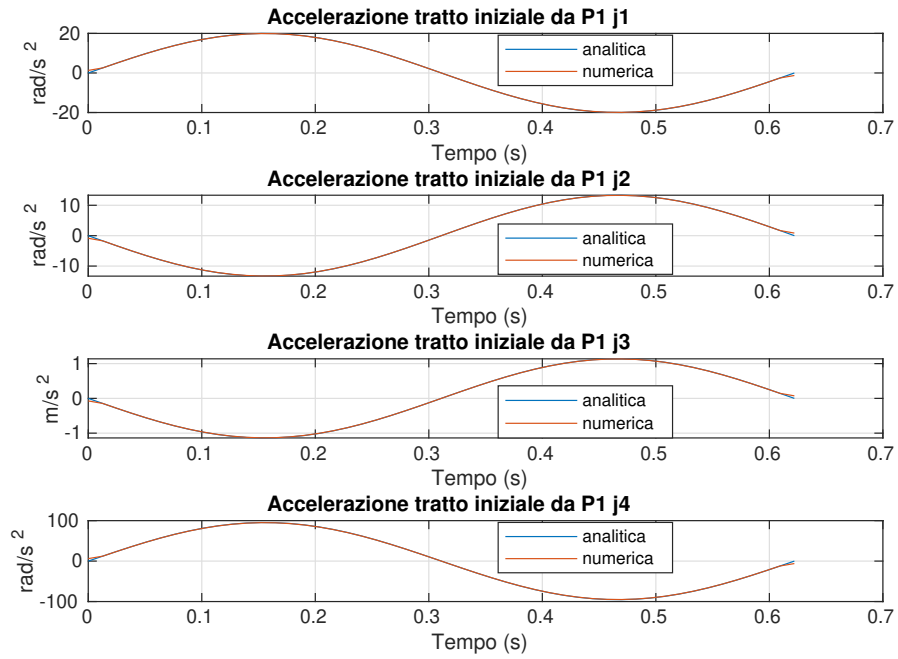


(a) Traiettoria ai giunti.

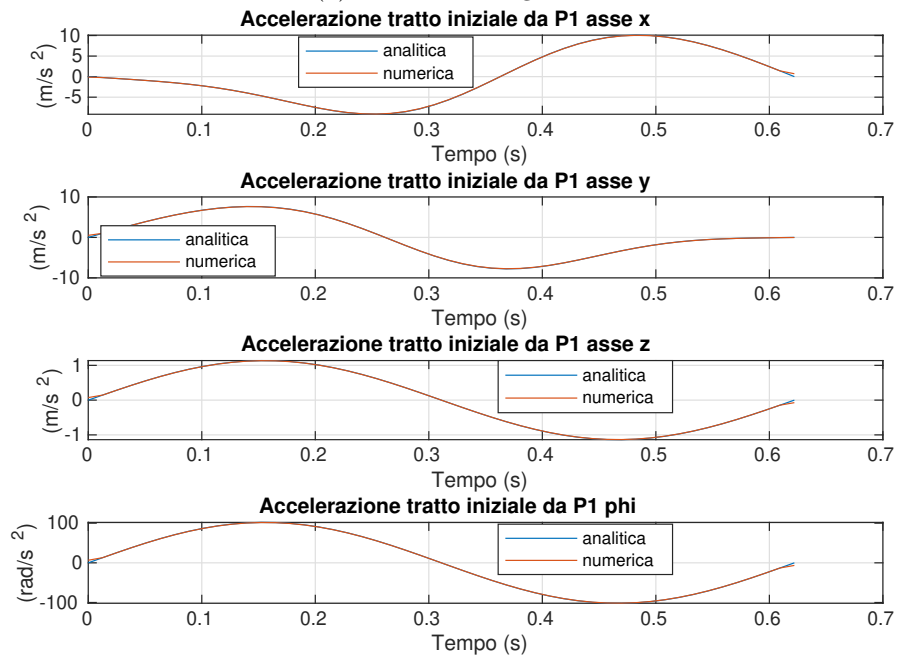


(b) Traiettoria nello spazio di lavoro.

Figura 2.4: Velocità del tratto iniziale.



(a) Traiettoria ai giunti.



(b) Traiettoria nello spazio di lavoro.

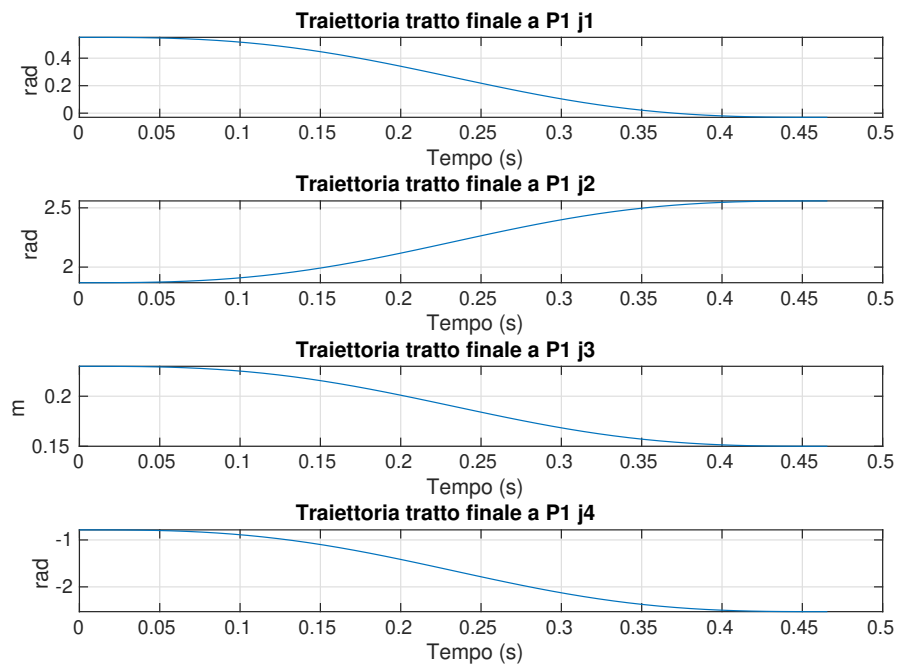
Figura 2.5: Accelerazione del tratto iniziale.

2.3 Simulazione del tratto centrale

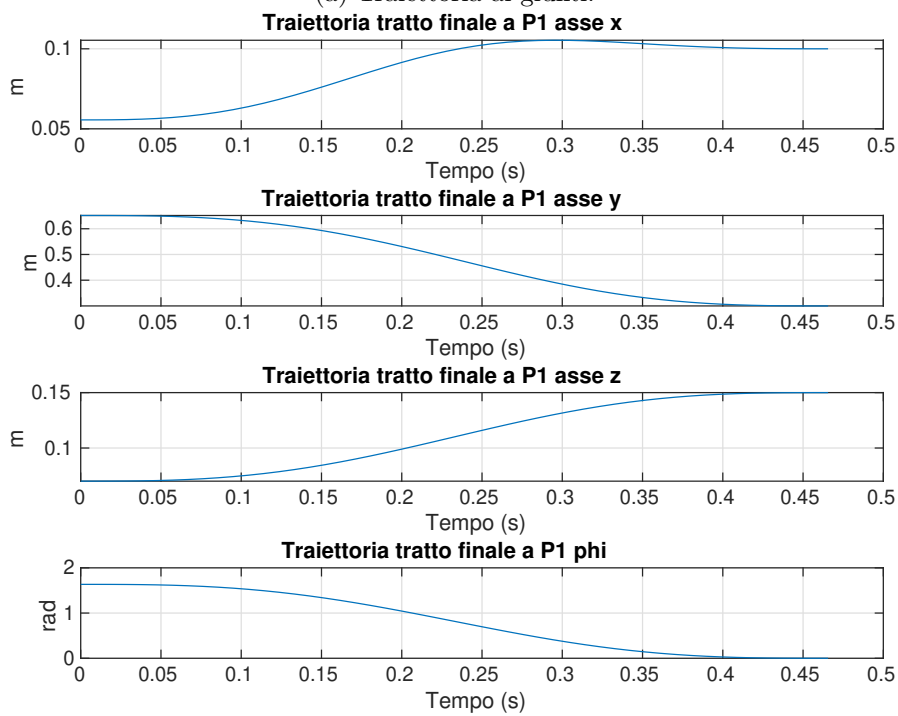
2.4 Simulazione del tratto finale

Il tratto finale prevede il movimento nello spazio dei giunti del manipolatore dall'ultimo punto della traiettoria assegnata al punto $P1$.

```
1 %% Calcolo tratto finale della traiettoria con tempo di attuazione minimo
  e legge di moto cicloidale
2 % calcolo cinematica inversa degli estremi
3 Qi_2 = SCARAinvAnalitica([nodi_trasformati(1:3,end-1);0],L);
4 Qi_2(4)=q_j4(end);
5 % Qi_2=SCARAinvAnalitica([x_t_sp(end); y_t_sp(end); z_t_sp(end); 1], L);
6 Qf_2 = SCARAinvAnalitica([nodi_trasformati(1:3,end);0],L);
7
8 % minimo tempo di attuazione
9 % T^2 minimo=deltaS*2*pi/amax
10 T2=sqrt(max([abs(Qf_2(1)-Qi_2(1)); abs(Qf_2(2)-Qi_2(2)); abs(Qf_2(3)-Qi_2
    (3)); 0]./a_max_robot*2*pi)));
11
12
13 n2=50;
14 dt2=T2/(n2-1);
15 tt_2=0:dt2:T2;
16
17 for i=1:n2
18     tempo=(i-1)*T2/(n2-1);
19     %tt(i)=tempo;
20     [q_j1_2(i), qd_j1_2(i), qdd_j1_2(i)]=cicloidale(tempo,T2,Qi_2(1),Qf_2
        (1)-Qi_2(1));
21     [q_j2_2(i), qd_j2_2(i), qdd_j2_2(i)]=cicloidale(tempo,T2,Qi_2(2),Qf_2
        (2)-Qi_2(2));
22     [q_j3_2(i), qd_j3_2(i), qdd_j3_2(i)]=cicloidale(tempo,T2,Qi_2(3),Qf_2
        (3)-Qi_2(3));
23     [q_j4_2(i), qd_j4_2(i), qdd_j4_2(i)]=cicloidale(tempo,T2,Qi_2(4),Qf_2
        (4)-Qi_2(4));
24
25     q_2(:,i)=[q_j1_2(i) q_j2_2(i) q_j3_2(i) q_j4_2(i)]';
26     Sfinale(:,i)=SCARAdir(q_2(:,i),L);
27
28     qd_2(:,i)=[qd_j1_2(i) qd_j2_2(i) qd_j3_2(i) qd_j4_2(i)]';
29     Sd(:,i)=SCARAJac(q_2(:,i),L)*qd_2(:,i);
30
31     qdd_2(:,i)=[qdd_j1_2(i) qdd_j2_2(i) qdd_j3_2(i) qdd_j4_2(i)]';
32     Sdd(:,i)=SCARAJac(q_2(:,i),L)*qdd_2(:,i)+SCARAJacP(q_2(:,i),qd_2(:,i)
        ,L)*qd_2(:,i);
33
34 end
```

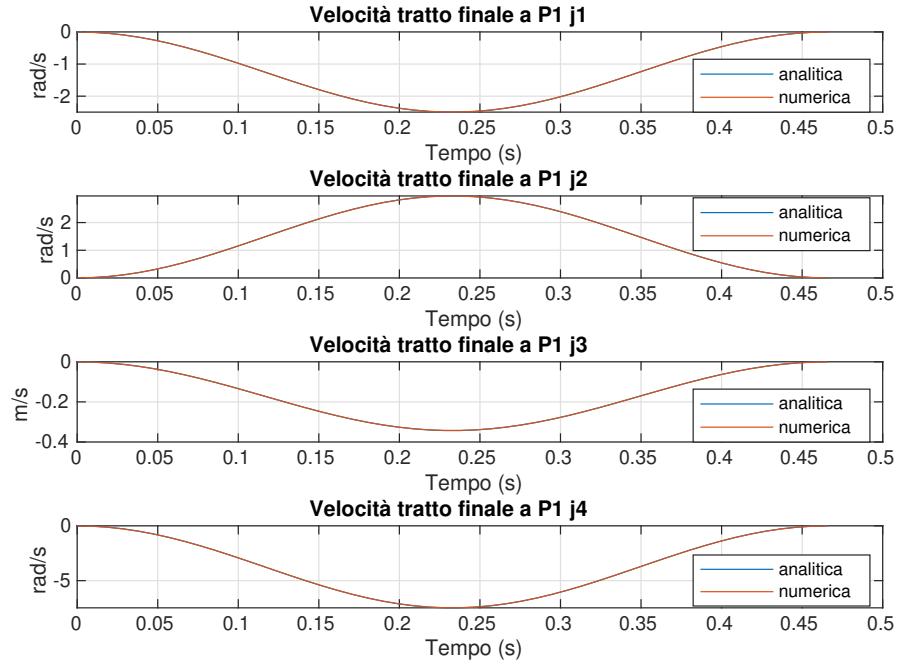


(a) Traiettoria ai giunti.

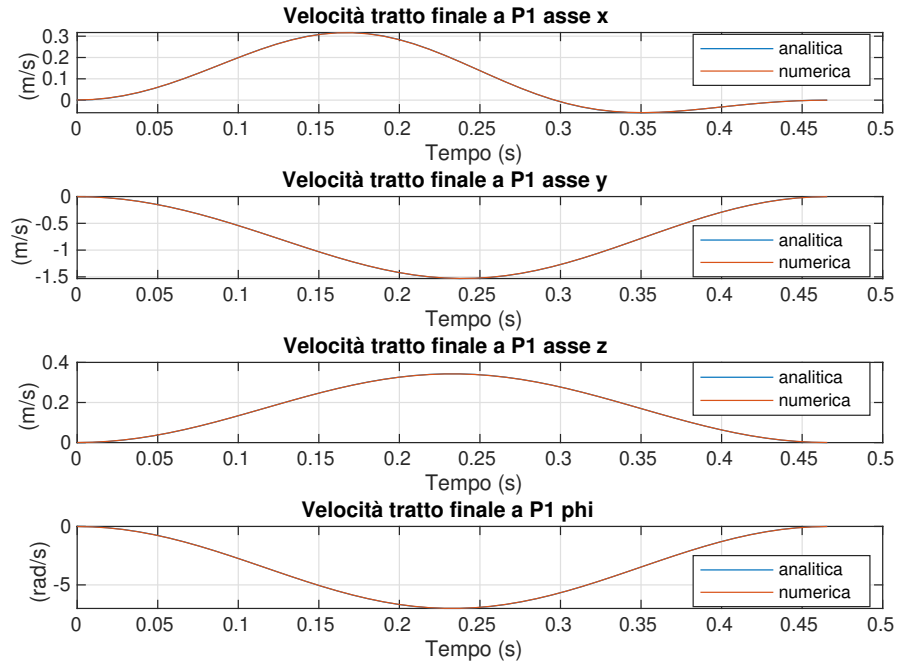


(b) Traiettoria nello spazio di lavoro.

Figura 2.6: Traiettoria del tratto finale.

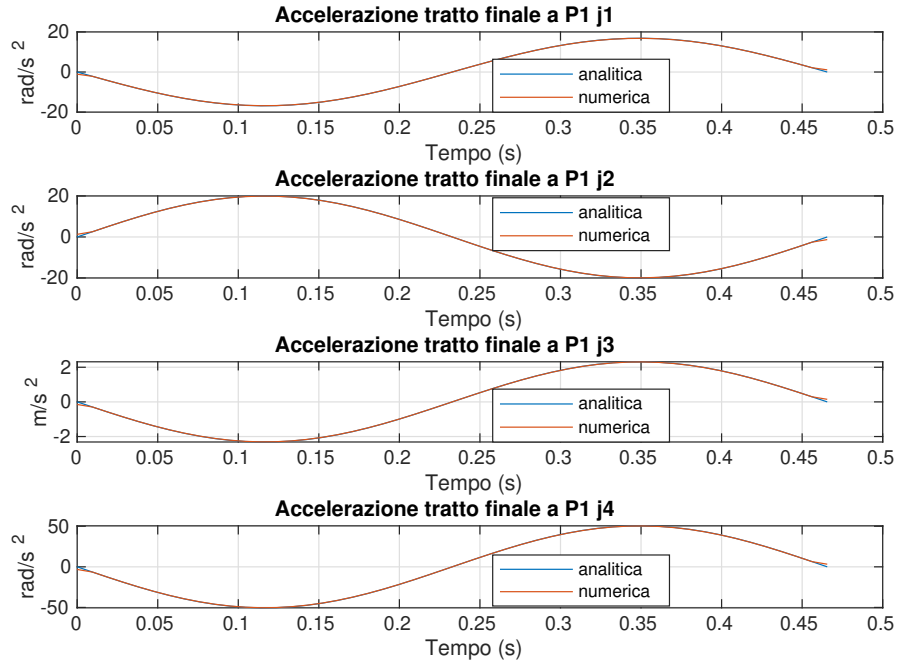


(a) Traiettoria ai giunti.

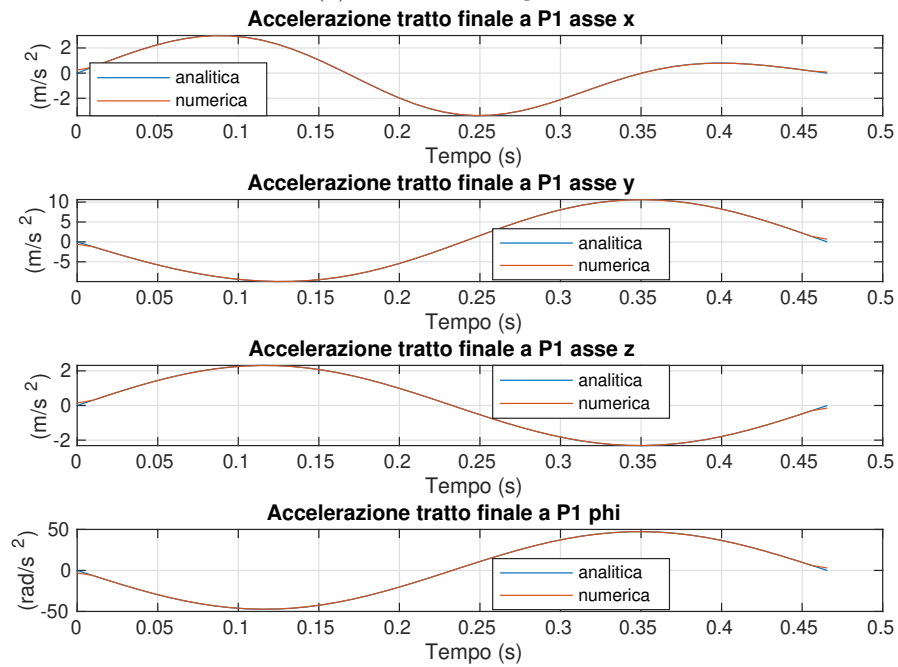


(b) Traiettoria nello spazio di lavoro.

Figura 2.7: Velocità del tratto finale.



(a) Traiettoria ai giunti.



(b) Traiettoria nello spazio di lavoro.

Figura 2.8: Accelerazione del tratto finale.

2.5 Calcolo delle coppie e forze ai giunti